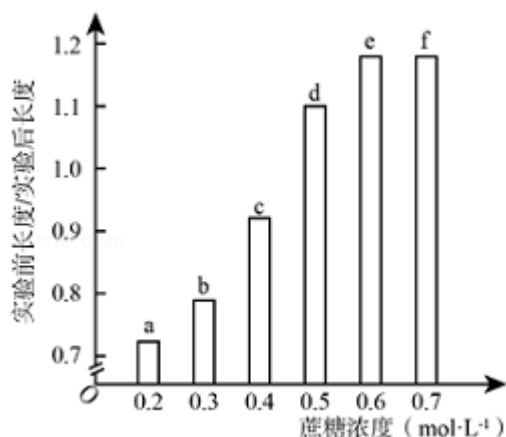


2014 年全国统一高考生物试卷（新课标 II）

一、选择题：本题共 6 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- （6 分）关于细胞的叙述，错误的是（ ）
 - 植物细胞的胞间连丝具有物质运输的作用
 - 动物细胞间的黏着性与细胞膜上的糖蛋白有关
 - ATP 水解释放的能量可用于细胞内的吸能反应
 - 哺乳动物的细胞可以合成蔗糖，也可以合成乳糖
- （6 分）同一动物个体的神经细胞与肌细胞在功能上是不同的，造成这种差异的主要原因是（ ）
 - 二者所处的细胞周期不同
 - 二者合成的特定蛋白不同
 - 二者所含有的基因组不同
 - 二者核 DNA 的复制方式不同
- （6 分）关于正常情况下组织液生成与回流的叙述，错误的是（ ）
 - 生成与回流的组织液中氧气的含量相等
 - 组织液不断生成与回流，并保持动态平衡
 - 血浆中的有些物质经毛细血管动脉端进入组织液
 - 组织液中的有些物质经毛细血管静脉端进入血液
- （6 分）将某植物花冠切成大小和形状相同的细条，分为 a、b、c、d、e 和 f 组（每组的细条数相等），取上述 6 组细条分别置于不同浓度的蔗糖溶液中，浸泡相同时间后测量各组花冠细条的长度，结果如图所示。假如蔗糖溶液与花冠细胞之间只有水分交换，则（ ）

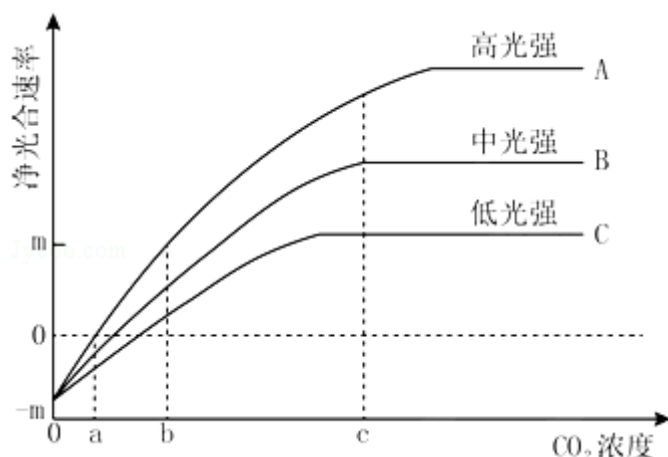


- 实验后，a 组液泡中的溶质浓度比 b 组的高

- B. 浸泡导致 f 组细胞中液泡的失水量小于 b 组的
- C. a 组细胞在蔗糖溶液中失水或吸水所耗 ATP 大于 b 组
- D. 使细条在浸泡前后长度不变的蔗糖浓度介于 $0.4 \sim 0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 之间
5. (6 分) 关于核酸的叙述, 错误的是 ()
- A. 细胞核中发生的转录过程有 RNA 聚合酶的参与
- B. 植物细胞的线粒体和叶绿体中均可发生 DNA 的复制
- C. 双链 DNA 分子中一条链上的磷酸和核糖是通过氢键连接的
- D. 用甲基绿和吡罗红染色剂可观察 DNA 和 RNA 在细胞中的分布
6. (6 分) 关于光合作用和呼吸作用的叙述, 错误的是 ()
- A. 磷酸是光反应中合成 ATP 所需的反应物
- B. 光合作用中叶绿素吸收光能不需要酶的参与
- C. 人体在剧烈运动时所需要的能量由乳酸分解提供
- D. 病毒核酸的复制需要宿主细胞的呼吸作用提供能量

二、解答题

7. (10 分) 某植物净光合速率变化趋势如图所示。据图回答下列问题:
- (1) 当 CO_2 浓度为 a 时, 高光强下该植物的净光合速率为_____, CO_2 浓度在 a~b 之间时, 曲线_____表示了净光合速率随 CO_2 浓度的增高而增高。
- (2) CO_2 浓度大于 c 时, 曲线 B 和 C 所表示的净光合速率不再增加, 限制其增加的环境因素是_____。
- (3) 当环境中 CO_2 浓度小于 a 时, 在图示的 3 种光强下, 该植物呼吸作用产生的 CO_2 量_____ (填“大于”、“等于”或“小于”) 光合作用吸收的 CO_2 量。
- (4) 据图可推测, 在温室中, 若要采取提高 CO_2 浓度的措施来提高该种植物的产量, 还应该同时考虑_____这一因素的影响, 并采取相应措施。



8. (9 分) 为了探究某种复方草药对某种细菌性乳腺炎的疗效是否与机体免疫功能增强有关, 某研究小组将细菌性乳腺炎模型小鼠随机分为实验组 (草药灌胃)、空白对照组 (蒸馏水灌胃) 和阳性对照组 (免疫增强剂 A 灌胃), 并检测免疫指标。回答下列问题:

(1) 研究发现: 实验组小鼠吞噬细胞的吞噬能力显著高于阳性对照组, 极显著高于空白对照组, 这一结果至少可说明该草药增强了小鼠的非特异性免疫功能, 非特异性免疫的特点是_____。

(2) 研究还发现: 实验组小鼠的 T 细胞含量显著高于空白对照组, 与阳性对照组相近。这一结果说明: 该草药可能通过提高小鼠 T 细胞含量来增强其特异性免疫功能。通常, 在细胞免疫中, 效应 T 细胞的作用是_____。

(3) 在特异性免疫中, T 细胞可产生_____因子, 受到抗原刺激的_____细胞可在该因子的作用下, 增殖分化为浆细胞, 浆细胞产生_____, 参与体液免疫过程。

9. (9 分) 某陆地生态系统中, 除分解者外, 仅有甲、乙、丙、丁、戊 5 个种群, 调查得知, 该生态系统有 4 个营养级, 营养级之间的能量传递效率为 10%~20%, 且每个种群只处于一个营养级。一年内输入各种群的能量数值如表所示, 表中能量数值的单位相同。回答下列问题:

种群	甲	乙	丙	丁	戊
能量	3.56	12.80	10.30	0.48	226.50

(1) 请画出该生态系统中的食物网。_____

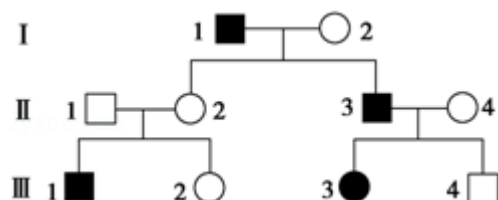
(2) 甲和乙的种间关系是_____; 种群丁是该生态系统生物组分中的_____。

(3) 一般来说, 生态系统的主要功能包括_____, _____, 此外还具有信息

传递等功能。碳对生物和生态系统具有重要意义，碳在_____和_____之间的循环主要以 CO_2 的形式进行。

10. (11 分) 山羊性别决定方式为 XY 型。如图的系谱图表示了山羊某种性状的遗传，图中深色表示该种性状的表现者。已知该性状受一对等位基因控制，在不考虑染色体变异和基因突变的条件下，回答下列问题：

- (1) 据系谱图推测，该性状为_____（填“隐性”或“显性”）性状。
- (2) 假设控制该性状的基因仅位于 Y 染色体上，依照 Y 染色体上基因的遗传规律，在第 III 代中，表现型不符合该基因遗传规律的个体是_____（填个体编号）。
- (3) 若控制该性状的基因仅位于 X 染色体上，则系谱图中一定是杂合子的个体是_____（填个体编号），可能是杂合子的个体是_____（填个体编号）。

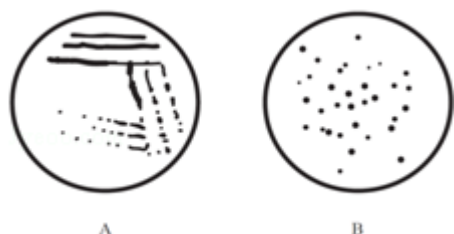


[生物——选修 1：生物技术实践]

11. (15 分) 为了调查某河流的水质状况，某研究小组测定了该河流水样中的细菌含量，并进行了细菌的分离等工作。回答下列问题：

- (1) 细菌生长繁殖所需的主要营养物质有碳源、水、_____ 四类。该小组采用稀释涂布平板法检测水样中的细菌含量。在涂布接种前，随机取若干灭菌后的空平板先行培养了一段时间，这样做的目的是_____；然后，将 1mL 水样稀释 100 倍，在 3 个平板上用涂布法分别接入 0.1mL 稀释液；经适当培养后，3 个平板上的菌落数分别为 39、38 和 37。据此可得出每升水样中的活菌数为_____。
- (2) 该小组采用平板划线法分离水样中的细菌。操作时，接种环通过_____灭菌，在第二次及以后划线时，总是从上一轮的末端开始划线。这样做的目的是_____。
- (3) 示意图 A 和 B 中，_____表示的是用稀释涂布平板法接种培养后得到的结果。

- (4) 该小组将得到的菌株接种到液体培养基中并混匀，一部分进行静置培养，另一部分进行振荡培养。结果发现：振荡培养的细菌比静置培养的细菌生长速度快。分析其原因是：振荡培养能提高培养液的_____的含量，同时可以使菌体与培养液充分接触，提高_____的利用率。



[生物——选修 3：现代生物科技专题]

12. 植物甲具有极强的耐旱性，其耐旱性与某个基因有关，若从该植物中获得该耐旱基因，并将其转移到耐旱性低的植物乙中，有可能提高后者的耐旱性。

回答下列问题：

- (1) 理论上，基因组文库含有生物的_____基因；而 cDNA 文库含有生物的_____基因。
- (2) 若要从植物甲中获得耐旱基因，可首先建立该植物的基因组文库，再从中_____出所需的耐旱基因。
- (3) 将耐旱基因导入农杆菌，并通过农杆菌转化法将其导入植物_____的体细胞中，经过一系列的过程得到再生植株。要确认该耐旱基因是否在再生植株中正确表达，应检测此再生植株中该基因的_____，如果检测结果呈阳性，再在田间试验中检测植株的_____是否得到提高。
- (4) 假如用得到的二倍体转基因耐旱植株自交，子代中耐旱与不耐旱植株的数量比为 3：1 时，则可推测该耐旱基因整合到了_____（填“同源染色体的一条上”或“同源染色体的两条上”）。

